

Guide d'administration

Protocole Carboplatine-paclitaxel-radiothérapie (LAMP)

Rédaction : mai 2019

Révision : février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé (stade IIIA ou IIIB) non résécable^{1,2}.

Traitement à visée curative.

ECOG 0-1.

- › Évaluation de l'INESSS : non applicable
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (avril 2019) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablissements.aspx> (carboplatine et paclitaxel: liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

Le carboplatine et le paclitaxel sont administrés à chaque semaine durant la radiothérapie (généralement pour 6 semaines).

Trois à quatre semaines suivant la fin de la chimioradiothérapie concomitante, le carboplatine et le paclitaxel sont administrés aux 3 semaines pour 2 cycles de consolidation.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Phase de chimioradiothérapie concomitante

Ordre*	Médicament	Dose	Description
1	Paclitaxel	45 mg/m ² Jour 1	› IV soluté dans 250 ml NaCl 0,9 % ou dextrose 5 % (concentration finale entre 0,3 et 1,2 mg/ml) en 1 heure. › Utiliser un sac et une tubulure sans PVC. › Via une tubulure avec filtre 0,22 microns ³ .
2	Carboplatine	AUC 2** Jour 1	› IV soluté dans NaCl 0,9 % ⁴ ou dextrose 5 % (concentration finale entre 0,5 et 2 mg/ml) en 30 minutes.

› Répéter aux 7 jours durant la radiothérapie (habituellement 6 semaines)

Prémédication pour les réactions d'hypersensibilité (obligatoire) :

- › Dexaméthasone (ou l'équivalent) 10 mg IV 30-60 min pré-paclitaxel
- › Diphenhydramine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 min pré-paclitaxel
- › Ranitidine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 min pré-paclitaxel

Phase de consolidation* à débiter 3 à 4 semaines après la fin de la radiothérapie

Ordre**	Médicament	Dose	Description
1	Paclitaxel	200 mg/m ² Jour 1	› IV soluté dans 500 ml NaCl 0,9 % ou dextrose 5 % (concentration finale entre 0,3 et 1,2 mg/ml) en 3 heures. › Utiliser un sac et une tubulure sans PVC. › Via une tubulure avec filtre 0,22 microns ³ .
2	Carboplatine	AUC 6*** Jour 1	› IV soluté dans NaCl 0,9 % ⁴ ou dextrose 5 % (concentration finale entre 0,5 et 2 mg/ml) en 30 minutes (60 minutes si dose > 500 mg).

› Répéter aux 21 jours pour 2 cycles

Prémédication pour les réactions d'hypersensibilité (obligatoire) :

- › Dexaméthasone (ou l'équivalent) 20 mg IV 30 min pré-paclitaxel ou 20 mg PO 12 h et 6 h avant le paclitaxel. Pour diminuer l'exposition aux stéroïdes, en l'absence de réaction aux doses précédentes de paclitaxel, on peut préférer le protocole intraveineux.
- › Diphenhydramine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 min pré-paclitaxel
- › Ranitidine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 min pré-paclitaxel

Considérations spéciales :

*Certains experts questionnent la nécessité d'administrer la phase de consolidation après la complétion de la phase de chimioradiothérapie et considèrent que la phase de consolidation pourrait être omise complètement. Il n'y a pas d'étude clinique publiée sur les résultats obtenus avec le protocole LAMP en omettant la phase de consolidation.

** Ordre d'administration selon l'étude.

***Dose de carboplatine : (page suivante)

Dose de carboplatine :

1. Utiliser la formule de Calvert :

› Dose de carboplatine = AUC cible X (Cl créatinine (mL/min) + 25)

2. Clairance de la créatinine (ml/min) (Cockcroft & Gault modifiée) :

› homme : $60 \times (140 - \text{âge}) \times \text{poids réel (kg****)} / (\text{créatinine sérique en } \mu\text{mol/L} \times 49)$

› femme : $0,85 \times \text{Cl créatinine homme}$

****Le poids utilisé est le poids réel. Pour un IMC de 30 ou plus, le poids idéal ajusté à 40 % doit être utilisé⁵. Pour un IMC entre 27 et 30, il existe des données limitées pour utiliser le poids idéal ajusté à 40 %^{5,6}. Plusieurs centres québécois retiennent cet ajustement. Le poids réel pourrait également être utilisé⁷. Le jugement clinique est essentiel dans cette situation. Voir le mémo « [Calcul de la dose de carboplatine chez les patients obèses](#) »^{5,6,8}.

⁵Poids ajusté = poids idéal + 0,4 (poids réel - poids idéal)

› Il est recommandé d'utiliser une clairance de la créatinine maximale de 125 ml/min pour le calcul de la dose de carboplatine soit une dose maximale de 300 mg et 900 mg pour une AUC de 2 et 6, respectivement⁹.

2.3. Thérapie de support

› **Hydratation:**

› Aucune au préalable.

› **Antiémétiques**¹⁰ :

Phase de chimioradiothérapie concomitante

Jour 1 : potentiel émétique modéré (30 à 90%)

- o Pré-chimiothérapie: sétron. La dexaméthasone déjà administrée pour la prévention des réactions d'hypersensibilité contribue à la prévention des nausées et vomissements.
- o Post-chimiothérapie: dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3. Considérer des doses plus faibles ou l'omission de la dexaméthasone post-chimiothérapie étant donné que le carboplatine est administré à faible dose (AUC 2) et de façon hebdomadaire, afin de minimiser l'exposition aux corticostéroïdes. Tenir compte de la prévention antiémétique potentiellement administrée pour la radiothérapie thoracique. Au besoin : métoclopramide ou prochlorpérazine si nausées ou vomissements.

Phase de consolidation

Jour 1 : potentiel émétique modéré (30 à 90%)

- o Pré-chimiothérapie: sétron. La dexaméthasone déjà administrée pour la prévention des réactions d'hypersensibilité contribue à la prévention des nausées et vomissements.
- o Post-chimiothérapie: dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3. Au besoin : métoclopramide ou prochlorpérazine si nausées ou vomissements.
- o L'aprépitant pourrait être ajouté si patient avec facteurs de risque de nausées et vomissements importants.

- De plus, si une réduction de l'exposition à la dexaméthasone post-chimiothérapie est souhaitée, l'ajout d'aprépitant peut être envisagé (Jour 1: aprépitant 125 mg PO + sétron + dexaméthasone 20 mg IV, Jours 2-3 : aprépitant 80 mg PO DIE pour 2 jours sans dexaméthasone).
- Il est à noter que dans l'étude de Yahata, la dose de dexaméthasone administrée était de 20 mg IV pré paclitaxel même si combinée à l'aprépitant²⁵.
- › **Surveillance des réactions d'hypersensibilité reliées au paclitaxel**^{3,11,12} :
 - Surveillance des signes vitaux toutes les 10 à 15 minutes pendant la première heure puis selon l'évolution clinique, en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements malgré qu'une réaction puisse avoir lieu lors des cycles subséquents.
 - Les patients doivent recevoir la prémédication obligatoire ([voir section 2.2 – Schéma d'administration](#)).
 - Médication pour choc anaphylactique au chevet : épinéphrine, corticostéroïdes, bronchodilatateur et diphenhydramine.
 - En présence d'une **réaction légère à modérée**, cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un antihistaminique au besoin (anti-H1 +/- anti-H2). Lorsque les signes vitaux sont stables, reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent.
 - Lors de cycles subséquents, il pourrait être recommandé d'ajouter une prémédication de dexaméthasone 20 mg PO à 12 et 6 heures avant l'administration de paclitaxel si elle n'a pas déjà été utilisée.
 - En présence **d'une réaction sévère**, cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique: antihistaminique, anti-H2, corticostéroïdes, bronchodilatateurs et épinéphrine si besoin. Évaluer la pertinence de continuer la thérapie.
 - Bien que certains auteurs recommandent de cesser la prémédication s'il n'y a pas eu de réactions à la première infusion, d'autres études semblent démontrer le contraire (les réactions d'hypersensibilité pouvant survenir également aux cycles subséquents)¹⁵.
- › **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion de carboplatine**¹¹ :
 - Des réactions d'hypersensibilité au carboplatine ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion, généralement après le 7^{ème} cycle. Les réactions d'hypersensibilité sont entre 60 % et 70 % de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %) et elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement ([voir section 4.1. - Effets indésirables](#)).
- › **Arthralgies et myalgies (paclitaxel)**¹⁴⁻¹⁶ :
 - Dans les cas d'arthralgies/myalgies non soulagées par des doses adéquates d'AINS ou d'acétaminophène-codéine, certains médicaments ont déjà été étudiés, surtout avec le paclitaxel administré aux 3 semaines : prednisone, gabapentine, pregabaline, etc.
- › **Surveillance du magnésium**¹⁷:
 - La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité aux platines. Pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 ml de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé en 4 heures. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère

symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{13,18}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Paclitaxel	Aucun ajustement requis.
Carboplatine	La dose est déterminée selon la clairance de la créatinine.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{13,18}

Médicament	Ajustement posologique recommandé*			
Paclitaxel	AST/ALT		Bilirubine	Dose recommandée
	< 10 LSN	ET	≤ 1,25 X LSN	100 %
	< 10 LSN	ET	1,26 à 2 X LSN	75 %
	< 10 LSN	ET	2,01 à 5 X LSN	50 %
	≥ 10 LSN	ET/OU	> 5 X LSN	Omettre
Carboplatine	Aucun ajustement requis.			

*Aucune conduite n'est précisée dans l'étude. L'ajustement proposé est applicable au paclitaxel administré aux 3 semaines. Pour le paclitaxel hebdomadaire, en l'absence de données probantes, les mêmes ajustements sont proposés. Ces informations sont donc à utiliser avec prudence et le jugement clinique est de mise.

LSN : limite supérieure de la normale.

3.3. Niveaux de doses : phase de consolidation (seulement)^{1,2}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1
Paclitaxel	200 mg/m ²	150 mg/m ²
Carboplatine	AUC 6	AUC 4,5

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

3.4.1. Phase de chimioradiothérapie concomitante¹

Appliquer ces recommandations pour chacune des doses (indépendamment de ce qui a été fait avec les doses précédentes [omission ou réduction])

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé*
≥ 1,5	ET	≥ 75	100% de la dose (carboplatine et paclitaxel)
1,0 - 1,49	OU	50-74	50% de la dose (carboplatine et paclitaxel)
< 1,0	ET/OU	< 50	Omettre la dose (ne sera pas reprise)

*Des ajustements différents ont également été proposés dans l'étude RTOG0617 soit : administrer le traitement à 100% de la dose si neutrophiles ≥ 1,0 x 10⁹/L et plaquettes ≥ 75 x 10⁹/L, sinon omettre la dose (qui ne serait pas reprise)².

3.4.2. Phase de consolidation^{1*}

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé**
≥ 1,5	ET	≥ 50	Administrer le traitement.
< 1,5	ET/OU	< 50	Retarder le traitement d'une semaine. Si neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 50 x 10 ⁹ /L après une semaine, débiter le cycle en diminuant la dose de carboplatine et de paclitaxel d'un niveau. Sinon mettre fin au traitement de consolidation. Considérer ajout de filgrastim en cas de neutropénie.

* Certains experts questionnent la nécessité d'administrer la phase de consolidation après la complétion de la phase de chimioradiothérapie et considèrent que la phase de consolidation pourrait être omise complètement.

** Des ajustements différents ont également été proposés dans l'étude RTOG0617 soit : administrer le traitement si neutrophiles ≥ 1,5 x 10⁹/L et plaquettes ≥ 75 x 10⁹/L, sinon retarder la dose. À la récupération, une réduction de dose serait appliquée si la toxicité hématologique initiale était prolongée (> 1 semaine) ou sévère (neutrophiles < 0,5 x 10⁹/L ou plaquettes < 25 x 10⁹/L)².

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique

3.5.1. Ajustement des doses selon les neuropathies motrices ou sensibles associées au paclitaxel : applicable pour phase de chimioradiothérapie concomitante ET phase de consolidation²

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Asymptomatique ; dans le cas d'une neuropathie sensible, perte de réflexes tendineux profonds ou paresthésie.	Aucun ajustement recommandé.
2	Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne (n'interférant pas avec les activités de la vie quotidienne).	Retarder le traitement jusqu'au retour à un ≤ grade 1 et reprendre le paclitaxel sans réduction de dose ou considérer une réduction de dose*.
3	Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne. Dans le cas d'une neuropathie motrice, un dispositif d'aide est requis.	Durant la phase de chimioradiothérapie concomitante, une dose omise ne doit pas être reprise. Si la dose doit être omise 2 semaines d'affilées, arrêter définitivement le paclitaxel.
4	Mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge en urgence.	Cesser le traitement.

CTCAE version 3.0

* Ces recommandations sont adaptées du protocole de l'étude selon un consensus d'experts.

3.5.2. Ajustement des doses de paclitaxel et carboplatine selon la toxicité associée à la radiothérapie (oesophagite, mucosite au niveau du pharynx, effet pulmonaire, dermite radique) : Applicable pour phase de chimioradiothérapie concomitante seulement²

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé*
1	Symptômes légers	Aucun ajustement recommandé.
2	Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne (n'interférant pas avec les activités de la vie quotidienne).	
3	Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne.	
4	Mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge en urgence.	

CTCAE version 3.0

*Les toxicités non-hématologiques associées à la radiothérapie doivent être résolues à un grade < 2 pour débiter la phase de consolidation. Sinon, retarder le traitement pour un maximum de 4 semaines².

3.5.3. Ajustement des doses de paclitaxel et carboplatine selon les autres toxicités non-hématologiques de grade 3-4 : Applicable pour phase de chimioradiothérapie concomitante et phase de consolidation²

Grade	Ajustement posologique recommandé
3	Omettre (durant la phase de chimioradiothérapie concomitante) ou retarder (durant la phase de consolidation) le traitement jusqu'au retour à un grade ≤ 2. Reprendre sans réduction de dose. Selon les circonstances cliniques, une réduction de dose devrait être considérée en phase de consolidation*.
4	

CTCAE version 3.0

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'experts.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est possible durant le traitement et peut nécessiter une réduction ou une omission de dose. La **thrombocytopénie** et l'**anémie** sévères sont moins fréquentes ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))¹.

Les **nausées et vomissements** sont généralement d'intensité faible et bien contrôlées avec la prémédication de dexaméthasone en prévention des réactions d'hypersensibilité et les antiémétiques adéquats ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).

L'**oesophagite** et les autres toxicités locales attribuables à la radiothérapie sont fréquentes et peuvent être sévères durant le traitement concomitant de chimioradiothérapie¹.

Durant la phase de chimioradiothérapie concomitante, l'**alopécie** est graduelle, partielle à totale. Durant la phase de consolidation, l'**alopécie** (qui ne serait pas encore survenue) est totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils) et elle est associée au paclitaxel³.

La **réaction d'hypersensibilité au paclitaxel** apparaît dans 78 % des cas dans les 10 à 15 premières minutes suivant le début de la perfusion. Dans 95 % des cas, la réaction a lieu durant la première ou la seconde perfusion. Par contre, une réaction peut avoir lieu lors des perfusions subséquentes. Lors de réactions d'hypersensibilité, le traitement est arrêté et selon les symptômes observés, les médicaments d'urgence sont administrés.

- o **Symptômes légers** : éruption cutanée, prurit, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos.
- o **Symptômes sévères** : changement de la tension artérielle nécessitant un traitement, dyspnée, nausées, vomissements, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos, sentiment d'anxiété.

Un tableau récapitulatif des interventions recommandées est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹¹.

Des réactions **d'hypersensibilité au carboplatine** ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion généralement après le 7^{ième} cycle. Entre 60 % et 70 % des réactions sont de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions observées incluent l'urticaire, des démangeaisons et l'érythème surtout dans les paumes des mains et sur les plantes des pieds. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %). Elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement et impliquent des réactions cutanées (gonflement du visage, érythème diffus) ainsi que des problèmes du système digestif (crampes abdominales, diarrhée), du système respiratoire (dyspnée, bronchospasme) et du système cardiovasculaire (angine de poitrine, tachycardie, hypotension, hypertension). Un protocole de désensibilisation en plusieurs étapes pourrait être envisagé en présence d'un test cutané positif pour les sels de platines ou d'une réaction d'hypersensibilité de type I si le traitement ne peut être substitué et si l'arrêt du traitement peut avoir un impact sur la survie du patient. Le protocole de désensibilisation doit être effectué à chaque fois par la suite. Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) »¹¹.

De l'**hypotension**, de la **bradycardie** et/ou de l'**hypertension** reliées à la perfusion de paclitaxel peuvent se produire; la prise des signes vitaux est recommandée particulièrement pendant la perfusion. Rarement des problèmes sévères d'arythmie ont été rapportés¹³.

Les **myalgies et/ou arthralgies** avec le paclitaxel sont d'intensité moindre lors de l'administration hebdomadaire et apparaissent habituellement dans les 2 à 3 jours après l'administration du paclitaxel ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))¹⁴⁻¹⁶. Durant la phase de consolidation, avec le paclitaxel administré aux 3 semaines, les **myalgies et/ou arthralgies** d'intensité variable apparaissent habituellement dans les 2 à 8 jours après l'administration du paclitaxel et se résolvent en 4 à 7 jours ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))³.

La **neuropathie périphérique** est plus fréquente lorsque le paclitaxel est administré de façon hebdomadaire qu'une fois toutes les 3 semaines. Elle est dose-limitante et dose-cumulative. Comme le traitement est de courte durée, l'incidence et la sévérité de la neuropathie sensorielle sont relativement faibles². Habituellement, les symptômes sensoriels s'améliorent ou disparaissent dans les mois suivant l'arrêt du paclitaxel mais dans certains cas ils peuvent être irréversibles ([voir section 3.5.1 – ajustements des doses selon les neurotoxicités](#))^{3,13,18}.

Une **hypomagnésémie** est possible avec le carboplatine. Une surveillance des niveaux sériques de magnésium est recommandée ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Le paclitaxel contient de **l'éthanol déshydraté** en quantité significative; il faut tenir compte des effets possibles de l'éthanol, y compris ceux sur le SNC. Une dose de 150 mg de paclitaxel contient 12,5 ml d'éthanol absolu ce qui correspond à environ 3/4 verre (1 verre = 12 oz de bière ou 5 oz de vin). La diphenhydramine administrée en prévention des réactions d'hypersensibilité peut provoquer une somnolence additionnelle³.

Le carboplatine est **irritant** alors que le paclitaxel est **vésicant** (extravasation)¹⁹.

Tableau des effets indésirables^{1,2}

Effets indésirables	Étude LAMP (n = 92) ¹ % grade 3-4**	Étude RTOG0617 (n = 131) ² % grade 3-4*
Leucopénie	51	28
Neutropénie	26	24
Thrombocytopénie	12	6
Anémie	10	8
Nausées	7	5
Œsophagite	28	7
Effets pulmonaires	16	4
Effets neurologiques	11	n.d.
Neuropathies sensorielles périphériques	n.d.	1

*CTCAE version 3.0

**CTCAE version non précisée

n.d. non disponible

Effets indésirables (incluant les phases de chimioradiothérapie concomitante et de consolidation)	Étude RTOG0617 (n = 131) ² % tout grade*
Fatigue	70
Anémie	59
Leucopénie	54
Dysphagie	47
Œsophagite	46
Nausées	44
Neutropénie	41
Dyspnée	40
Thrombocytopénie	37
Toux	34
Neuropathie sensorielle périphérique	31
Perte de poids	30
Alopécie	30
Dermite radique	27
Lymphopénie	27
Anorexie	26
Constipation	24
Vomissements	19
Hyperglycémie	19
Diarrhée	17
Hyponatrémie	17
Déshydratation	15
Hypoalbuminémie	14
Prurit	13
Dyspepsie	12
Sécheresse cutanée	12
Hypokaliémie	11
Radiation recall	11

*CTCAE version 3.0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{13,18}

Le **paclitaxel** est un substrat des CYP450 3A4 (majeur) et 2C8 (majeur) et de la glycoprotéine P.

Le **carboplatine** n'est pas métabolisé par les cytochromes P450.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inhibiteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : gemfibrozil, montelukast, trimetoprim, fluvoxamine, etc.)	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : carbamazépine, phénobarbital, rifabutine, rifampine, etc.)	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Phénytoïne	Carboplatine	↓ de l'efficacité de la phénytoïne par diminution des concentrations sériques. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les concentrations sériques de phénytoïne pendant le traitement et ajuster les doses au besoin.
Vaccins vivants	Paclitaxel Carboplatine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	Carboplatine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo « [Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#) » pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, électrolytes, Mg
Avant chaque traitement <i>(phase chimioradiothérapie concomitante : maximum 24 heures avant)</i> <i>(phase consolidation : maximum 72 heures avant)</i>	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, électrolytes, Mg

5. Références

1. Belani CP, Choy H, Bonomi P, Scott C, Travis P, Haluschak J, Curran WJ. Combined chemotherapy regimens of paclitaxel and carboplatin for locally advanced non-small-cell lung cancer: a randomized phase II locally advanced multi-modality protocol. *J Clin Oncol* 2005; 23:5883-91.
2. Bradley JD, Paulus R, Kamaki R, Masters G, Blumenschein G, Schild S et coll. Standard-dose versus high-dose conformal radiotherapy with concurrent and consolidation carboplatin plus paclitaxel with or without cetuximab for patients with stage IIIA or IIIB non-small-cell lung cancer (RTOG 0617): a randomised, two-by-two factorial phase 3 study. *Lancet Oncol* 2015; 16:187-99.
3. Hospira. Monographie de paclitaxel. St-Laurent, Québec, Octobre 2013.
4. Myers AL, Zhang YP, Kawedia JD, Trinh VA, Tran H, Smith JA, Kramer MA. Stability study of carboplatin infusion solutions in 0.9% sodium chloride in polyvinyl chloride bags. *J Oncol Pharm Practice* 2016;22:31-6.
5. Herrington JD, Tran HT, Riggs MW. Prospective evaluation of carboplatin AUC dosing in patients with a BMI ≥ 27 or cachexia. *Cancer Chemother Pharmacol* 2006; 57: 241-7.
6. Ekhardt C, Rodenhuis S, Schellens JHM, Beijnen JH, Huitema ADR. Carboplatin dosing in patients overweight and obese patients with normal renal function: does weight matter? *Cancer Chemother Pharmacol* 2009;64: 115-22.
7. Kashiwabara K, Yamane H, Tanaka H. Toxicity and prognosis in overweight and obese women with lung cancer receiving carboplatin-paclitaxel doublet chemotherapy. *Cancer Investig* 2013;31: 251-7.
8. Holweger K, Lipp HP, Beijnen JH, Bokmeyer C, Hartmann JT. Evaluation of a non cystatin-C based novel algorithm to calculate individual glomerular filtration rate in cancer patients receiving carboplatin. *Cancer Chemother Pharmacol* 2011; 68: 693-701.
9. FDA Center for Drug Evaluation and Research. Carboplatin dosing. Communiqué du 8/10/2010. Disponible en ligne : www.fda.gov.
10. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
11. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msos.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msos.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
12. Markman M, Kennedy A, Webster K et coll. Paclitaxel-associated hypersensitivity reactions: experience of the gynecologic oncology program of the Cleveland Clinic Cancer Center. *J Clin Oncol*. 2000; 18(1):102-105.
13. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 31 octobre 2014.
14. Nguyen VH, Lawrence HJ. Use of gabapentin in the prevention of taxane-induced arthralgias and myalgias. *J Clin Oncol* 2004 ; 22(9) :1767-9.

15. Garrison JA, McCune JS, Livingston RB, et coll. Myalgias and arthralgias associated with paclitaxel. *Oncology* 2003 ; 17(2) :1-11.
16. Turker H, Unsal M, Onar MK. Gabapentin in taxane-induced arthralgias. *The pain clinic* 2006;18 (3) :271-276.
17. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999;25(1):47-58.
18. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté en ligne le 31 décembre 2016).
19. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigé par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf
20. Yahata H, Kobayashi H, Sonoda K, Shimokawa M, Ohgami, T, Saito T et coll. Efficacy of aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting with a moderately emetogenic chemotherapy regimen : a multicenter, placebo-controlled, double-blind, randomized study in patients with gynecologic cancer receiving paclitaxel and carboplatin. *Int J Clin Oncol* 2016 ;21 :491-7.